

• (Word Guessing) سوال 1: بازی حدس کلمه

• برنامه‌ای بنویسید که یک کلمه از قبل تعیین‌شده را در ذهن بگیرد و کاربر باید آن را حدس (مثلاً "python" مثلاً) بزند.

• کاربر حداکثر ۶ بار می‌تواند حرف بزند.

• بعد از هر حرف

○ _ _ (مثلاً) اگر حرف در کلمه بود، جای آن را نشان دهید
t _ _ n)

○ اگر نبود، پیام "حرف اشتباه" بدهید

• اگر کل کلمه قبل از اتمام حدس‌ها کامل شد، پیام "برنده شدید" و اگر نشد، "باختی" نمایش داده شود.

•

(Quiz Game) سوال 2: سیستم امتیازدهی مسابقه

برنامه‌ای بنویسید که یک مسابقه ۵ سوالی طراحی کند. سوالات و پاسخ‌ها در یک دیکشنری ذخیره شوند

امکانات:

• از کاربر ۵ سوال پرسید (سوالات از قبل در دیکشنری مشخص شده‌اند)

• بعد از هر سوال، پاسخ کاربر را با پاسخ صحیح مقایسه کنید

• امتیاز نهایی را محاسبه کنید (هر پاسخ صحیح ۱ امتیاز)

• در پایان، پیام زیر را نمایش دهید

• "امتیاز ۵: عالی"

• "امتیاز ۳ یا ۴: خوب"

• "امتیاز کمتر از ۳: بیشتر تمرین کن"

نمونه دیکشنری

```
python
questions = {
    "پایتون توسط چه کسی ساخته شد؟": "گیدو ون روسوم",
    "کدام نوع داده در پایتون غیرقابل تغییر است؟": "tuple",
```

```
    برای حلقه در پایتون از چه کلمه کلیدی استفاده "
    "for": "می‌شود؟"
    print(2**3) 8 "چیست؟" خروجی
    کدام تابع برای دریافت ورودی از کاربر استفاده "
    "input": "می‌شود؟"
}
```

Caesar Cipher) سوال 3: رمزنگاری ساده

برنامه‌ای بنویسید که یک رشته متنی را با استفاده از شیفت سزار (انتقال حروف به تعداد مشخص) رمزنگاری یا رمزگشایی کند.

امکانات:

- ("hello" مثلاً) کاربر یک رشته متنی وارد کند
- کاربر عدد شیفت (مثلاً ۳) را وارد کند
- برنامه حروف کوچک انگلیسی را به تعداد شیفت جابجا کند (حروف بزرگ و اعداد تغییری نکنند)
- 'a' با شیفت ۱ می‌شود 'b'، 'z' با شیفت ۳ می‌شود 'a': توضیح (چرخشی)

نمونه اجرا:

```
text
hello :متن را وارد کنید
عدد شیفت را وارد کنید: 3
khood :نتیجه رمزنگاری
```

```
khood :متن را وارد کنید
عدد شیفت را وارد کنید: -3
hello :نتیجه رمزگشایی
```

Anagram Checker) سوال 4: تشخیص آناگرام

دو کلمه از کاربر بگیرید و تشخیص دهید که آیا آناگرام هستند یا نه و "listen" آناگرام یعنی دو کلمه با حروف یکسان ولی ترتیب متفاوت، مثل ("silent")

امکانات:

- دو کلمه از کاربر بگیرید
- بررسی کنید که آیا با حذف فاصله‌ها و یکسان‌سازی حروف (کوچک/بزرگ)

بزرگ)، دو کلمه دقیقاً از همان حروف ساخته شده‌اند
پیام مناسب نمایش دهید •
نمونه اجرا:

```
text
listen: کلمه اول را وارد کنید
silent: کلمه دوم را وارد کنید
!این دو کلمه آنagram هستند ✓
```

```
hello: کلمه اول را وارد کنید
world: کلمه دوم را وارد کنید
این دو کلمه آنagram نیستند ✗
روی رشته‌ها استفاده کنید ( ) sorted راهنمایی: از
```

سوال 5: شبیه‌سازی تاس با آمارگیری

برنامه‌ای بنویسید که یک تاس ۶ وجهی را ۱۰۰ بار پرتاب کند و آمار تعداد هر عدد را ذخیره و نمایش دهد.

امکانات:

- برای پرتاب تاس استفاده کنید random از کتابخانه
 - تعداد هر عدد (۱ تا ۶) را در یک دیکشنری بشمارید
 - در پایان، به صورت زیر نمایش دهید
 - تعداد هر عدد
 - درصد هر عدد (تعداد $\div$ 100×100)
 - عددی که بیشترین تکرار را داشته
 - عددی که کمترین تکرار را داشته
- نمونه خروجی:

```
text
:آمار ۱۰۰ پرتاب تاس
عدد 1: 18 بار (%18.0)
عدد 2: 15 بار (%15.0)
عدد 3: 20 بار (%20.0)
عدد 4: 12 بار (%12.0)
عدد 5: 17 بار (%17.0)
عدد 6: 18 بار (%18.0)
```

بیشترین تکرار: عدد 3 با 20 بار
کمترین تکرار: عدد 4 با 12 بار